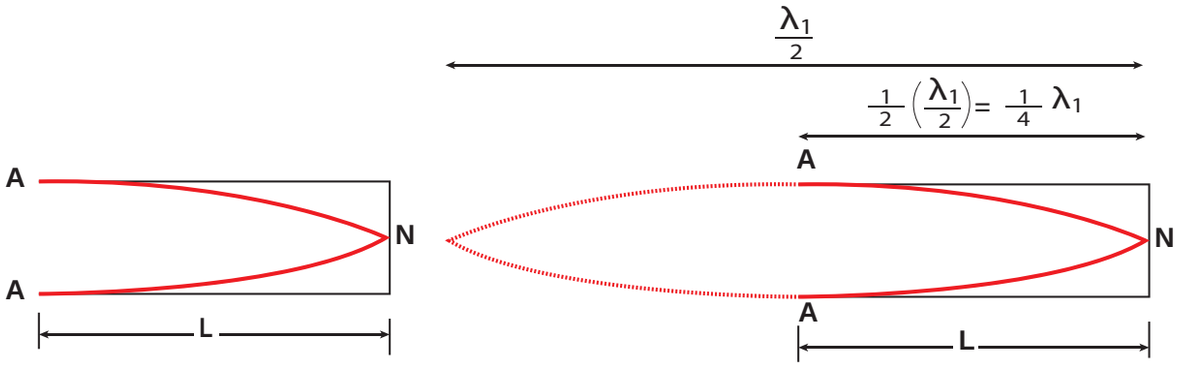


படம் 11.37 மூடப்பட்ட முடியில் முனைகளுக்கு (nodes) வழிவகுக்கும் துகள்களின் இயக்கம் மற்றும் திறந்த முடியில் எதிர்முனை (Anti–nodes) (அடிப்படை முனை) (N– முனை, A– எதிர்முனை)

மூடிய பகுதியில் கணுவும். திறந்த பகுதியில் எதிர்க்கணுவும் ஏற்படுகின்றன. அதிர்வுறும் அதிர்வு ஒலியின் எளிய அதிர்வு நிலையை அடிப்படை அதிர்வு நிலை என்போம். மூடிய முனையில் துகள்களின் இயக்கம் இல்லாததால் கணுவும் அடிப்படை அதிர்வு நிலையில் திறந்த முனையில் எதிர்க்கணுவும் உருவாகும். படம் 11.37 ல், L குழாயின் நீளம், ஏற்படும்

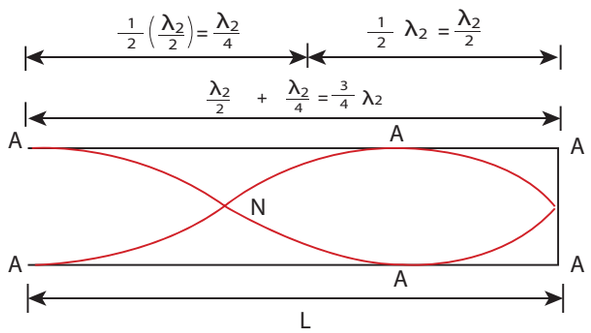
அலைகளின் அலைநீளம் λ_1 எனில்,

$$L = \frac{\lambda_1}{4} \; or \; \lambda_1 = 4L \qquad (11.74)$$

ஒலியின் அதிர்வெண்

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{4L} \qquad (11.75)$$

திறந்த முனையில் காற்றை வலுவாக ஊதுவதால், அடிப்படை அதிர்வெண்ணின் முழு எண் மடங்குகளால் ஆன அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம். அந்த அலைகள் மேற்சுரங்கள் எனப்படுகின்றன.



படம் 11.38 இரு கணுக்களும், இருஎதிர் கணுக்களும் உடைய இரண்டாவது நிலை அதிர்வு

படம் 11.38 இரண்டாவது நிலை அதிர்வுகளை (முதல் மேற்சுரம்) காட்டுகிறது. இதில் இரு கணுக்களும் இரு எதிர்கணுக்களும் உள்ளது

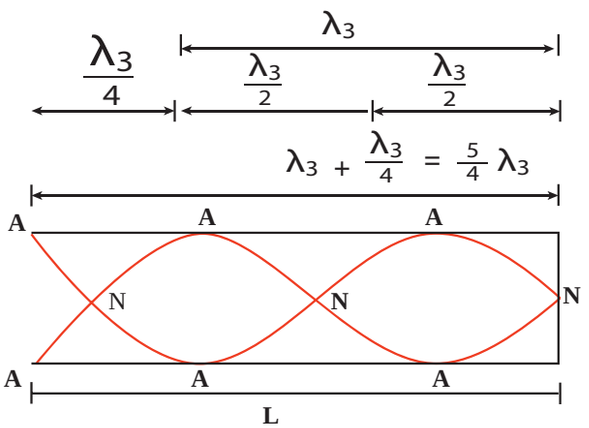
$$4L = 3\lambda_2$$

$$L = \frac{3\lambda_2}{4} \quad \text{அல்லது} \quad \lambda_2 = \frac{4L}{3}$$

அதிர்வெண்

$$f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{3v}{4L} = 3\,f_1$$

இது முதல் மேற்சுரம் ஆகும். இந்த அதிர்வெண் அடிப்படை அதிர்வெண்ணின் மூன்று மடங்கு என்பதால் இது மூன்றாவது சீரிசை எனப்படும்.



படம் 11.39 மூன்று கணுக்களும், மூன்று எதிர் கணுக்களும் உடைய மூன்றாவது நிலை அதிர்வு

படம் 11.39 மூன்று கணுக்களும், மூன்று எதிர் கணுக்களும் உடைய மூன்றாவது நிலை அதிர்வு